H3: Strings en hun methoden

Labo 2 · week 3 · het vervolg

SEMESTER 1 · BASIS PROGRAMMEREN

Vandaag

1. **Opwarmen**: wat weet je nog van labo 1?
2. **Methoden combineren**: ketenen, en waarom de volgorde telt
3. **Vijf patronen** die je steeds opnieuw nodig hebt
4. **Valkuilen en debuggen**
5. **Aan de slag** met de rest van de H3-oefeningen



Strings, deel 2: The Substring Strikes Back.

Opwarmen

Wat weet je nog? 🤔

```
1  string word = "Programmeren";
2
3  Console.WriteLine(word.Length);
4  Console.WriteLine(word.Substring(0, 3));
5  Console.WriteLine(word.IndexOf("m"));
6  Console.WriteLine(word.ToUpper());
```

- regel 3 → `12`
- regel 4 → `Pro`
- regel 5 → `6`
- regel 6 → `PROGRAMMEREN`



Opwarmen. Geen push-ups vandaag, wel Substrings.

En de belangrijkste regel?

```
1  string name = "finkelstein";
2  name.ToUpper();
3  Console.WriteLine(name);
```

```
finkelstein
```

> **BELANGRIJK**
>
> Een string verandert **nooit**. Sla het resultaat op of gebruik het meteen.

Finkelstein roept nog altijd niet. Hij is ook nog altijd 13.

Methoden combineren

Methoden ketenen

Omdat elke methode een **nieuwe string** teruggeeft, kan je er meteen de volgende methode op loslaten.

```
1  string input = "   hallo wereld   ";
2  string result = input.Trim().Replace(" ", "_").ToUpper();
3  Console.WriteLine(result);
```

```
HALLO_WERELD
```

Lees van **links naar rechts**: `Trim` → `Replace` → `ToUpper`.

Een ketting van methoden. Gelukkig geen kettingbrief: je moet hem niet doorsturen naar tien vrienden.

Hetzelfde, stap voor stap

Geketend

```
1  string result = input.Trim().Replace(" ", "_").ToUpper();
```

Met tussenvariabelen

```
1  string trimmed = input.Trim();
2  string withUnderscores = trimmed.Replace(" ", "_");
3  string result = withUnderscores.ToUpper();
```

TIP

Twijfel je? Werk met **tussenvariabelen**. Dat is even correct en veel makkelijker te debuggen.

Alles op één regel is als een IKEA-kast bouwen zonder handleiding. Het lukt, maar er blijven vijzen over.

De volgorde telt

```
1  string text = "  C# is cool  ";
2
3  Console.WriteLine(text.Replace(" ", "-").Trim());
4  Console.WriteLine(text.Trim().Replace(" ", "-"));
```

```
--C#-is-cool--
C#-is-cool
```

In de eerste regel zijn de spaties aan de randen al **vervangen** voor `Trim` aan de beurt is. Er valt niets meer te trimmen.

😈 *Eerst je sokken, dan je schoenen. Bij methoden net hetzelfde.*

Vijf patronen

Patroon 1: tekens op een positie

```
1  string name = "Finkelstein";
```

F	i	n	k	e	l	s	t	e	i	n
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

```
1  string first = name.Substring(0, 1);                    // F
2  string firstThree = name.Substring(0, 3);               // Fin
3  string last = name.Substring(name.Length - 1, 1);       // n
4  string secondToLast = name.Substring(name.Length - 2, 1); // i
```

Het laatste teken zit op `Length - 1`. Net als de laatste trein: altijd eentje vroeger dan je denkt.

Patroon 2: vóór en na een scheidingsteken

```
1  string time = "14:35";
2  int position = time.IndexOf(":");                // 2
3  string hours = time.Substring(0, position);      // 14
4  string minutes = time.Substring(position + 1);   // 35
```

- **Vóór** het teken: start bij `0`, lengte = `position`
- **Na** het teken: start bij `position + 1`, tot het einde

 *`IndexOf` zoekt, `Substring` knipt. Een sterk duo, zoals frietjes en mayonaise.*

Even testen 🤔

```
1  string fileName = "verslag.docx";
```

Hoe haal je hier `verslag` uit? En `docx`?

```
1  int dot = fileName.IndexOf(".");
2  string name = fileName.Substring(0, dot);        // verslag
```

```
1  string extension = fileName.Substring(dot + 1);  // docx
```

😈 *`verslag.docx` heet in het echt meestal `verslag_DEFINITIEF_v3_echt_nu.docx`.*

Patroon 3: knippen op vaste posities

```
1  string date = "05/10/2026";
```

0	5	/	1	0	/	2	0	2	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

```
1  string day = date.Substring(0, 2);     // 05
2  string month = date.Substring(3, 2);   // 10
3  string year = date.Substring(6);       // 2026
4  Console.WriteLine($"{day}-{month}-{year}");  // 05-10-2026
```



Knippen op vaste posities: zoals een kapper die met een lat werkt.

Patroon 4: iets weghalen

lets **verwijderen** = vervangen door een **lege string** `""`.

```
1  string phoneNumber = "0470 12 34 56";
2  Console.WriteLine(phoneNumber.Replace(" ", ""));  // 0470123456
3
4  string amount = "1.250,00";
5  Console.WriteLine(amount.Replace(".", ""));       // 1250,00
```

> **TIP**
>
> Je kan meerdere `Replace`-aanroepen na elkaar ketenen om verschillende dingen te vervangen.

`Replace(" ", "")` haalt alle spaties weg. Was het maar zo simpel met de files op de Ring.

Patroon 5: rekenen met cijfers uit tekst

```
1  string pinCode = "4821";
```

```
1  Console.WriteLine(pinCode.Substring(0, 1)
2      + pinCode.Substring(3, 1));  // 41
3
4  int firstDigit = Convert.ToInt32(pinCode.Substring(0, 1));
5  int lastDigit = Convert.ToInt32(pinCode.Substring(3, 1));
6  Console.WriteLine(firstDigit + lastDigit);  // 5
```

Eerst **knippen**, dan **omzetten**, dan pas **rekenen**.

Vergeet je te converteren, dan wordt 4 + 1 plots 41. Mooi voor je loonbrief, minder voor je examen.

Alles samen: eerste letter een hoofdletter

```
1  string name = "fINKELSTEIN";
```

Hoe maak je hier `Finkelstein` van?

```
1  string firstLetter = name.Substring(0, 1).ToUpper();
2  string rest = name.Substring(1).ToLower();
3  string prettyName = $"{firstLetter}{rest}";
4  Console.WriteLine(prettyName);  // Finkelstein
```

Patroon 1 (eerste teken) + de rest + `ToUpper` / `ToLower` + interpolatie.



Respect voor je variabelen begint bij een hoofdletter.

Valkuilen en debuggen

Te ver knippen

```
1  string word = "hallo";
2  Console.WriteLine(word.Substring(3, 5));
```

 `ArgumentOutOfRangeException`

Vanaf index 3 zijn er maar **2** tekens over, geen 5.

> ⚠ **WAARSCHUWING**
>
> Startindex + lengte mag nooit groter zijn dan `Length`.

Wat zegt `Substring` als je te ver gaat? Niets. Hij crasht gewoon. Heel volwassen.

Scheidingsteken niet gevonden

```
1  string time = "1435";
2  int position = time.IndexOf(":");              // -1
3  string hours = time.Substring(0, position);   // 💥
```

`IndexOf` geeft `-1` als het teken niet voorkomt, en een lengte van `-1` bestaat niet.

> **OPMERKING**
>
> Voorlopig mag je ervan uitgaan dat de invoer correct is. Controleren of iets voorkomt, leer je in H4 met beslissingen.

😈 *`-1`: de manier waarop `IndexOf` beleefd "nee" zegt.*

Debugtip: toon je tussenresultaten

```
1  Console.WriteLine($"[{input}]");
```

```
[   hallo wereld   ]
```

- De **vierkante haken** tonen meteen of er spaties aan de randen staan.
- Toon na elke stap het tussenresultaat, en verwijder die regels als alles werkt.
- Of zet een **breakpoint** en hover over je variabelen in Visual Studio.

 `Console.WriteLine`*: de ducttape van het programmeren.*

Wat is de output? 🤔

```
1  string text = "Strings zijn cool";
2
3  Console.WriteLine(text.Substring(text.IndexOf(" ") + 1).ToUpper());
4  Console.WriteLine(text.Replace("cool", "top").Length);
5  Console.WriteLine(text.Substring(0, 1)
6      + text.Substring(text.Length - 1, 1));
```

- regel 3 → `ZIJN COOL`
- regel 4 → `16`
- regel 5 en 6 → `SI`

 *`IndexOf("Cool")` zou `-1` geven. C# is cool, maar niet Cool.*

Aan de slag

Samengevat

Patroon	Hoe
1. teken op een positie	`Substring(i, 1)`, vanaf het einde met `Length - 1`
2. vóór/na een scheidingsteken	`IndexOf` + `Substring`
3. vaste posities	indexen aftellen + `Substring`
4. iets weghalen	`Replace(..., "")`
5. rekenen met cijfers	`Substring` → `Convert` → rekenen

> **BELANGRIJK**
>
> Eerst opkuisen, dan bewerken. En sla elk resultaat op: een string verandert **nooit**.

Twee labo's strings achter de rug. Je bent nu officieel een stringtheoreticus.

Aan de slag 💻

Maak verder in de klasse `StringsEnHunMethoden`:

1. **LeetSpeak**: haal de spaties uit een zin en vervang de a's door @
2. **Instructions**: maak een mapnaam op basis van je voornaam en een cursus
3. **Lotto**: toon ingegeven lottocijfers overzichtelijk
4. **SumOfNumbers**: tel de cijfers van een getal van vijf cijfers op
5. **NameFromEmail**: toon de naam uit een e-mailadres in hoofdletters
6. **FirstLetterAndSurname**: toon de eerste letter van de voornaam en de achternaam
7. **AccessCode**: maak een toegangscode uit naam, geboortejaar en postcode

👉 Labo 1 nog niet af? Werk dan eerst CapitalLetters, H3-string-interpolation en H3-VATCalculation af.

😈 *Veel succes. En onthoud: een string kan je niet veranderen, je deadline ook niet.*